Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : air neuf et puissance frigorifique du bureau du bâtiment d'exemple
Données : air neuf 48,13 m³/h ; dehors 32 °C, 40 % (x = 11,9 g/kg, h = 63 kJ/kg) ; dedans 26 °C, 50 % (x = 10,5 g/kg, h = 53 kJ/kg). Soleil de la fenêtre nord Fa : 8 h 79 W, 10 h 101 W, 12 h 108 W, 14 h 101 W, 16 h 79 W. Parois 172 W, internes 593 W sensible et 100 W latent, à toute heure.

Exercice 1. L'air neuf du bureau

inerweb.fr/b/?t8-1

Colonne en gris italique : exemple. qm au dix-millième, Δx au dixième, Φ au watt.

Grandeur	Salle de réunion (ex.)	Bureau
qv (m³/h)	*61,87*	*48,13*
qm = 1,2 × qv ÷ 3 600 (kg/s)	*0,0206*	
Φs = 0,34 × qv × Δθ (W)	*126*	
Δx (g/kg)	*1,4*	
Φl = qm × Δx × 2 501 (W)	*72*	
Contrôle : qm × Δh × 1 000 (W)	*206*	
Écart = (contrôle − (Φs + Φl)) ÷ (Φs + Φl) × 100, signé (%)	*4,0*	

Exercice 2. Le bureau heure par heure

inerweb.fr/b/?t8-2

En W. Le soleil change, le reste ne change pas. Total = sensible + latent.

Heure	Soleil	Parois	Internes	Air neuf, sensible	Sensible	Latent : occupants + air neuf	Total
Salle 16 h (ex.)	*1487*	*307*	*1057*	*126*	*2977*	*472*	*3449*
8 h	79	172	593				
10 h	101	172	593				
12 h	108	172	593				
14 h	101	172	593				
16 h	79	172	593				

Exercice 3. La puissance frigorifique du bureau

inerweb.fr/b/?t8-3

Ligne	Valeur
Heure de pointe du bureau	
Sensible ; latent (W)	
Puissance frigorifique, total (W)	
Part sensible (%) ; puissance (kW, au dixième vers le haut)	
Pourquoi la pointe du bureau n'est pas à 16 h	

Rubrique	Ma note, abrégée : « station T6 », « A1 »
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Calculs posés

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Apport sensible de l'air neuf du bureau		W
Apport latent de l'air neuf du bureau		W
Puissance frigorifique du bureau		W